

Matematica Generale 30062
II prova parziale, 16 ottobre 2018, Turno **1A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. La successione $a_n = 5(-2)^n$ è:

(A) convergente (B) crescente (C) illimitata (D) divergente

☐

2. La funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua sul suo dominio. Quale affermazione è certamente falsa?

(A) l'insieme immagine di f è un intervallo (B) f ha un minimo
(C) f ha inversa (D) f è illimitata

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si valutino le seguenti affermazioni sulle serie:

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n+1}{3n+1}$ converge a $\frac{2}{3}$

☐

2. $\sum_{n=1}^{+\infty} 3^{-n}$ converge a $\frac{3}{2}$

☐

3. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}$ converge

☐

4. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n}$ diverge a $+\infty$

☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 19 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si considerino due insiemi non vuoti $A, B \subseteq \mathbb{R}$, superiormente limitati.

(a) Si dia la definizione di $\sup A$.

(b) Si dimostri che:

- i. $A \cap B$ è superiormente limitato e $\sup(A \cap B) \leq \sup A$
- ii. $A \cup B$ è superiormente limitato e $\sup(A \cup B) \geq \sup A$

2. Si consideri una funzione $f : A \rightarrow B$. Si supponga $A_1 \subseteq A$ e $A_2 \subseteq A$.

(a) Si dimostri che $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$.

(b) Si dimostri che $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$.

Quindi si fornisca un esempio in cui $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$.

3. Si consideri una successione numerica a_n .

(a) Si dia la definizione di successione limitata.

(b) Si dia la definizione di successione crescente.

(c) Si dimostri che ogni successione crescente e limitata è convergente.

4. Si consideri una funzione $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

(a) Si dia la definizione di funzione continua in un punto $x_0 \in A$.

- (b) Si supponga che $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ siano continue su $\mathbb{R}$. Si supponga che $f(x)$ sia strettamente crescente e $g(x)$ sia strettamente decrescente. Si dimostri che $h(x) = \max \{f(x), g(x)\}$ è continua su $\mathbb{R}$.

